



TREINA RECIFE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

Linguagem SQL

Structured Query Language – Parte 02



Quem sou eu?

CEO and Founder da Empresa Treina Recife
Mestre em Administração – UFPE
Especialista em Gestão da TIC
Especialista em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Graduado em Matemática
Consultor Sênior na Gestão Organizacional e de TI
Instrutor Cursos Executivos
Professor de Pós-Graduação na FAFIRE, UNICAP e no SENAI-PE



Prof. ME Rogério Aguiar C. Teixeira



@prof_rogerio.aguiar



+55 81 9.9247-4667



rogerio.aguiar@treinarecife.com.br



<http://lattes.cnpq.br/1025838649183053>



<http://br.linkedin.com/pub/rogerio-aguiar-teixeira/23/634/28a>



TREINA RECIFE

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

Junções de Tabelas

CROSS JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN e RIGHT JOIN

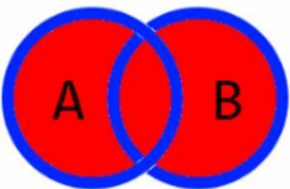


Associação de Tabelas

Utilizamos associação de tabelas para converter em informação os dados encontrados em duas ou mais tabelas. É importante salientar que **as tabelas devem ser associadas em pares**, uma das formas mais usadas é a associação da **chave primária** da primeira tabela com a **chave estrangeira** da segunda.

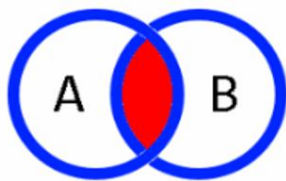
Tipos de Associações que vamos estudar:

CROSS JOIN



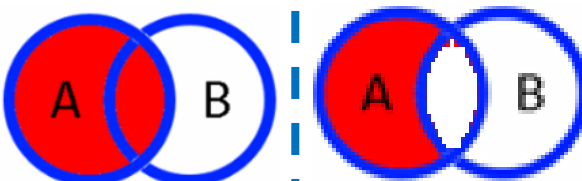
```
SELECT *  
FROM TabelaA  
CROSS JOIN  
TabelaB
```

INNER JOIN



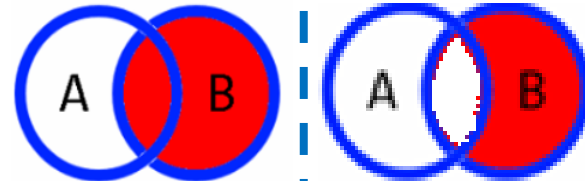
```
SELECT *  
FROM TabelaA  
INNER JOIN TabelaB  
ON A.Key = B.Key
```

LEFT JOIN



```
SELECT *  
FROM TabelaA  
LEFT JOIN  
Tabela B  
ON A.Key = B.Key  
AND  
B.Key IS NULL;
```

RIGHT JOIN



```
SELECT *  
FROM Tabela A  
RIGTH JOIN  
Tabela B  
ON A.Key = B.Key  
AND  
A.Key IS NULL;
```



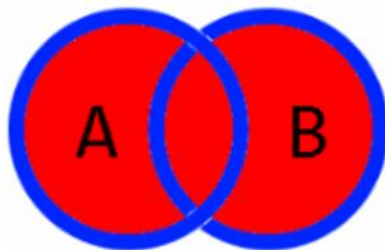
Cross Join – Tabela dos Jogos

timepe

IDTIME	NOME
1	Náutico
2	Sport
3	Santa Cruz

timesrj

IDTIME	NOME
1	Flamengo
2	Botafofo
3	Vasco



SELECT

```
concat(t1.NOME, ' x ', t2.nome) JOGOS  
FROM timespe t1  
CROSS JOIN timesrj t2;
```

JOGOS

Nautico x Flamengo
Sport x Flamengo
Santa Cruz x Flamengo
Nautico x Botafogo
Sport x Botafogo
Santa Cruz x Botafogo
Nautico x Vasco
Sport x Vasco
Santa Cruz x Vasco

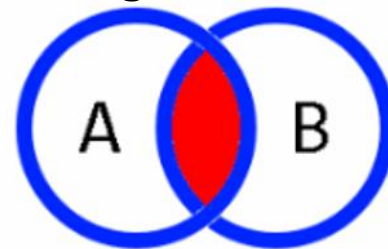


Inner Join - Funcionário Cargo

idfuncionario	nomefuncionario	salariofuncionario	idcargo
1	Tiririca	2500.00	2
2	Zé da Pizza	2250.00	1
3	Tiozão do Gás	2750.00	3
4	Adalberto Sacolão	2300.00	4
5	Marisa da Horta	2500.00	NULL

idcargo	nomecargo
1	Programador JR
2	Web Design PL.
3	Programador PL.
4	DBA JR
5	Programador SR.

Funcionário lotados em cargos



funcionario cargo

```
select f.nomefuncionario, c.nomecargo
from funcionario f inner join cargo c
on f.idcargo = c.idcargo
```

nomefuncionario	nomecargo
Tiririca	Web Design PL.
Zé da Pizza	Programador JR
Tiozão do Gás	Programador PL.
Adalberto Sacolão	DBA JR

bd_cargo_funcionario	cargo
idcargo	: int(10) unsigned
nomecargo	: varchar(20)

bd_cargo_funcionario	funcionario
idfuncionario	: int(11) unsigned
nomefuncionario	: varchar(30)
salariofuncionario	: decimal(8,2)
idcargo	: int(10) unsigned

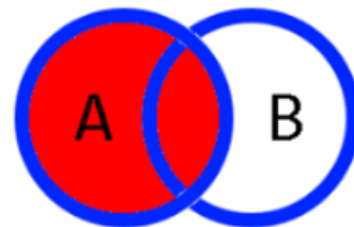


Left Join - Funcionário Cargo

idfuncionario	nomefuncionario	salariofuncionario	idcargo
1	Tiririca	2500.00	2
2	Zé da Pizza	2250.00	1
3	Tiozão do Gás	2750.00	3
4	Adalberto Sacolão	2300.00	4
5	Marisa da Horta	2500.00	NULL

idcargo	nomecargo
1	Programador JR
2	Web Design PL.
3	Programador PL.
4	DBA JR
5	Programador SR.

Todos os funcionários lotados em cargos ou não



funcionario cargo

```
select f.nomefuncionario, c.nomecargo
from funcionario f left join cargo c
on f.idcargo = c.idcargo
```

nomefuncionario	nomecargo
Tiririca	Web Design PL.
Zé da Pizza	Programador JR
Tiozão do Gás	Programador PL.
Adalberto Sacolão	DBA JR
Marisa da Horta	NULL

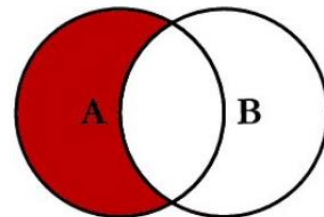


Left Join - Funcionário Cargo

idfuncionario	nomefuncionario	salariofuncionario	idcargo
1	Tiririca	2500.00	2
2	Zé da Pizza	2250.00	1
3	Tiozão do Gás	2750.00	3
4	Adalberto Sacolão	2300.00	4
5	Marisa da Horta	2500.00	NULL

idcargo	nomecargo
1	Programador JR
2	Web Design PL.
3	Programador PL.
4	DBA JR
5	Programador SR.

Todos os funcionários que não foram lotados em nenhum cargo



funcionario cargo

```
select f.nomefuncionario, c.nomecargo
from funcionario f left join cargo c
  on f.idcargo = c.idcargo
where f.idcargo is null
```

nomefuncionario	nomecargo
Marisa da Horta	NULL

```
select nomefuncionario from funcionario where idcargo is null
```

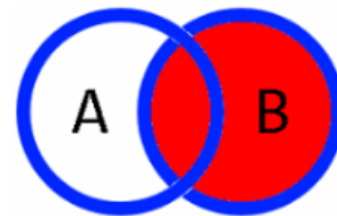


Rigth Join - Funcionário Cargo

idfuncionario	nomefuncionario	salariofuncionario	idcargo
1	Tiririca	2500.00	2
2	Zé da Pizza	2250.00	1
3	Tiozão do Gás	2750.00	3
4	Adalberto Sacolão	2300.00	4
5	Marisa da Horta	2500.00	NULL

idcargo	nomecargo
1	Programador JR
2	Web Design PL.
3	Programador PL.
4	DBA JR
5	Programador SR.

Todos os cargos com ou sem funcionários



funcionario cargo

```
select f.nomefuncionario, c.nomecargo
from funcionario f right join cargo c
on f.idcargo = c.idcargo
```

nomefuncionario	nomecargo
Tiririca	Web Design PL.
Zé da Pizza	Programador JR
Tiozão do Gás	Programador PL.
Adalberto Sacolão	DBA JR
NULL	Programador SR.

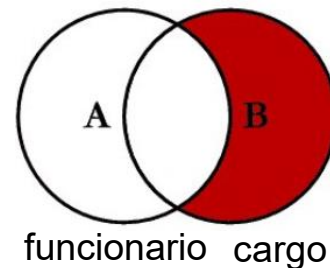


Funcionário Cargo – Righth Join

idfuncionario	nomefuncionario	salariofuncionario	idcargo
1	Tiririca	2500.00	2
2	Zé da Pizza	2250.00	1
3	Tiozão do Gás	2750.00	3
4	Adalberto Sacolão	2300.00	4
5	Marisa da Horta	2500.00	NULL

idcargo	nomecargo
1	Programador JR
2	Web Design PL.
3	Programador PL.
4	DBA JR
5	Programador SR.

Cargos sem funcionários



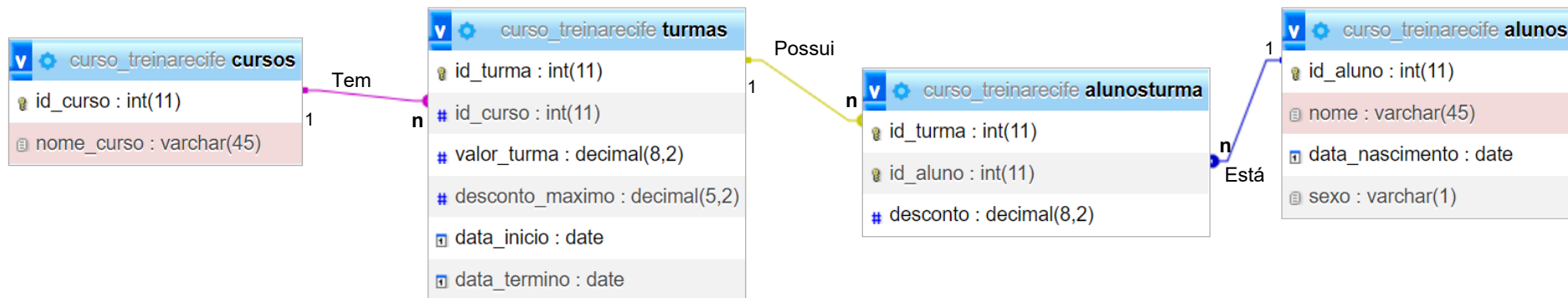
```
select f.nomefuncionario, c.nomecargo
from funcionario f right join cargo c
      on f.idcargo = c.idcargo
where f.idfuncionario is null
```

nomefuncionario	nomecargo
NULL	Programador SR.



Vamos Exercitar - curso_treinarecife

Entendendo o relacionamento



Crie o banco **curso_treinarecife**

Importe a estrutura deste banco a partir do script **3 - curso_treinarecife.sql** fornecido pelo professor

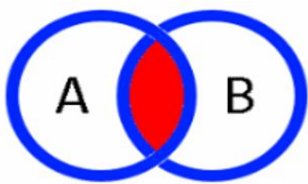


Ex33) Liste da **tabela alunos** o nome, data de nascimento e a idade dos alunos com idade igual a do aluno mais velho cadastrado;

nome	data_nascimento	Idade
Caroline Reis	1988-06-12	38
Danny Paneto	1988-06-12	38
Lucia Silveira	1988-11-02	38
Maria Clivatti	1988-11-27	38
Mariana Bertini	1988-09-11	38
Marina Tedeschi	1988-07-16	38
Neyrielen Chequer	1988-12-08	38
Daniel Neyra	1988-02-04	38
Daniel Franco	1988-05-20	38
Daniel Moretti	1988-03-06	38
Guilherme Cristina	1988-10-24	38
Matheus Felipe	1988-09-26	38
Rafael Akina	1988-02-28	38

Ex34) Liste da **tabela turmas** a data de início formatada DD/MM/AAA, o id da turma, o valor da turma, data de término formatada DD/MM/AAAA e da **tabela cursos** o nome do curso, ordene pela data de início;

Exiba: **Data Início, Curso, Turma, Valor, Data Término;**



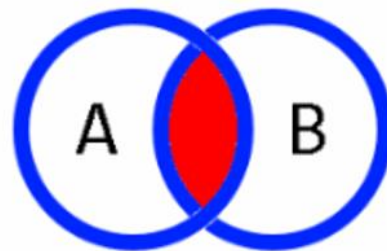
início	curso	turma	valor	termino
01/01/2021	Lógica de Programação	2	270.00	10/02/2021
01/10/2021	Excel Avançado	13	320.00	15/11/2021
02/03/2020	Excel Básico	4	300.00	02/04/2020
02/07/2020	Excel Básico	5	300.00	23/07/2020
02/09/2020	React JS	6	680.00	15/09/2020
03/02/2020	React JS	7	680.00	16/02/2020
03/07/2020	Java Básico	14	680.00	17/08/2020
07/08/2021	Excel Avançado	12	320.00	21/09/2021
10/09/2022	Lógica de Programação	19	270.00	01/10/2022
10/10/2022	Python	20	750.00	12/11/2022
13/02/2021	Lógica de Programação	3	270.00	25/03/2021
13/02/2021	Banco de Dados	8	350.00	24/03/2021
13/06/2021	Excel Avançado	11	320.00	28/07/2021
15/09/2022	Banco de Dados	18	350.00	21/10/2022
15/12/2020	Banco de Dados	17	350.00	10/03/2021
17/11/2020	Lógica de Programação	1	270.00	27/12/2020
19/04/2021	Excel Avançado	10	320.00	03/06/2021
21/10/2020	Java Básico	16	680.00	05/12/2020
23/02/2021	Excel Avançado	9	320.00	09/04/2021
27/08/2020	Java Básico	15	680.00	11/10/2020



Ex35) Liste da **tabela turmas** a qtd, o valor médio dos cursos das turmas que foram realizados durante os anos de 2021 e 2022 e da **tabela cursos** o nome do curso, ordene pelo nome do curso.

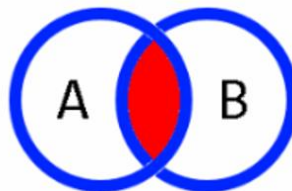
Exiba: **Curso, Qtd Turmas, Valor Médio;**

Curso	Qtd de Turmas	Média_Valor
Banco de Dados	2	350.000000
Excel Avançado	5	320.000000
Lógica de Programação	3	270.000000
Python	1	750.000000





Ex36) Liste da **tabela turma** o id da turma, da **tabela curso** o nome do curso, da **tabela alunosturma** a quantidade de alunos. Ordene pelo o id da turma e pelo o nome do curso.

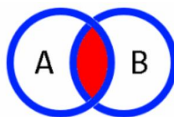


Turma	Curso	Qtd_Alunos
1	Lógica de Programação	49
2	Lógica de Programação	49
3	Lógica de Programação	50
4	Excel Básico	50
5	Excel Básico	50
6	React JS	50
7	React JS	50
9	Excel Avançado	50
12	Excel Avançado	50
13	Excel Avançado	50
18	Banco de Dados	50
19	Lógica de Programação	52
20	Python	52



Ex37) Gere uma listagem de frequência das turmas cujo nome do curso seja “Banco de Dados” e apresente as seguintes informações: id da turma, nome do curso e o nome do aluno. Ordene por id turma, nome do curso e nome de alunos;

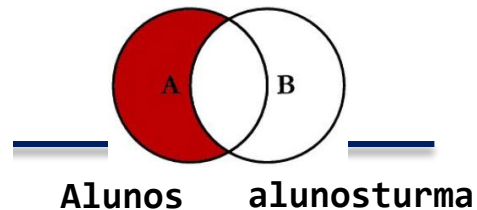
50 linhas



Turma	nome_curso	nome
18	Banco de Dados	Abigail Elias
18	Banco de Dados	Amanda Iris
18	Banco de Dados	Ana Lameu
18	Banco de Dados	Andreia Miguel
18	Banco de Dados	Beatriz Cepollaro
18	Banco de Dados	Bruna Silva
18	Banco de Dados	Carla Andrade
18	Banco de Dados	Caroline Estorino
18	Banco de Dados	Daniela Mann
18	Banco de Dados	Dellen Helena
18	Banco de Dados	Fernanda Arruda

18	Banco de Dados	Pedro Namorato
18	Banco de Dados	Priscila Estevam
18	Banco de Dados	Rafael San

Ex38) Liste da **tabela alunos** o nome, a data de nascimento e o sexo de todos os alunos que **NÃO ESTÃO** em nenhuma turma



nome	Dt_Nascimento	sexo	turma
Douglas Demetrio	1990-09-07	M	NULL
Douglas Virginia	1991-04-29	M	NULL
Edelvan Batista	1991-03-08	M	NULL
Edgar Angeli	1991-05-22	M	NULL
Edgar Soares	1990-08-07	M	NULL
Edson Claudio	1990-11-04	M	NULL
Eduardo Aparecido	1990-11-14	M	NULL
Eduardo Augusto	1991-11-23	M	NULL
Eduardo Barbosa	1992-04-09	M	NULL
Eduardo Bernardo	1992-05-22	M	NULL
Eduardo Damha	1991-11-14	M	NULL

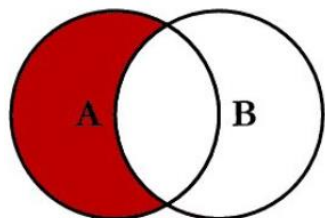
140 linhas

Rafael Schuchman	2000-08-23	M	NULL
Rafael Soares	1997-01-16	M	NULL
Raniere Duarte	1998-10-28	M	NULL
Ranyer Schmitd	1991-09-10	M	NULL



Ex39) Liste da **tabela cursos** o nome dos cursos que **NÃO POSSUI** nenhuma **turma** associada

Curso	turma
VBA I	NULL
VBA II	NULL
VBA III	NULL
Excel Intermediário	NULL

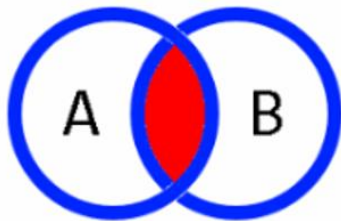


cursos **turmas**



Ex40) Liste da **tabela turmas** o valor médio da turma por curso (liste o Curso, valor médio)

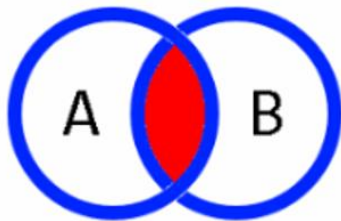
Curso	Média_Valor
Lógica de Programação	270.000000
Excel Básico	300.000000
React JS	680.000000
Banco de Dados	350.000000
Excel Avançado	320.000000
Java Básico	680.000000
Python	750.000000





Ex41) Liste da **tabela turmas** o valor médio da turma por curso (nome do curso, valor médio), liste apenas aquelas com valor médio superior a R\$500,00

Curso	Média_Valor
React JS	680.000000
Java Básico	680.000000
Python	750.000000





Ex42) Liste da **tabela turmas** o id da turma, da **tabela cursos** o nome do curso e da **tabela alunos** a quantidade de alunos do sexo masculino

Turma	Curso	Qtd_Homens	sexo
1	Lógica de Programação	25	M
2	Lógica de Programação	25	M
3	Lógica de Programação	26	M
4	Excel Básico	26	M
5	Excel Básico	26	M
6	React JS	26	M
7	React JS	26	M
9	Excel Avançado	27	M
12	Excel Avançado	27	M
13	Excel Avançado	27	M
18	Banco de Dados	26	M
19	Lógica de Programação	28	M
20	Python	28	M

Obrigado!

Prof. ME Rogério Aguiar C. Teixeira

+55 81 9.9247-4667

@prof_rogerio_aguiar

@treina_recife

rogerio.aguiar@treinarecife.com.br

<http://br.linkedin.com/pub/rogerio-aguiar-teixeira/23/634/28a>

A group of business professionals in a meeting. A man in a suit and tie is on the left, holding a coffee cup. A woman in a grey blazer is in the center, holding a smartphone. Another person is on the right, also holding a coffee cup. In the foreground, a hand points towards a tablet displaying a presentation with charts and text. The text "Recaptulando o que foi visto na última aula" is overlaid in the center.

Recaptulando
o que foi visto na última aula